

Master Equation River

A Provenance Audit Across the Human-AI Readout Programme

การทวนสายธารสมการ เทียบกับวรรณกรรมภายใน และการชี้ที่มาของแต่ละส่วน

Yaoharee Lahtee | Bangkok, Thailand | Internal Programme Synthesis v1.0

สถานะของเอกสาร. เอกสารนี้เป็นการทวนวรรณกรรมภายในและ provenance audit ของ Human-AI Readout Programme โดยจัดสมการและข้อเสนอจากงานหลายชิ้นให้เป็นสายธารเดียว เอกสารนี้ **ไม่เสนอว่าสายธารทั้งหมดเป็นกฎจิตวิทยาสากลหรือสมการฟิสิกส์หนึ่งกฎ** แต่ทำหน้าที่เป็น typed multi-level dependency architecture: บางส่วนเป็น Readout/Domain architecture, บางส่วนเป็นนิยาม, บางส่วนเป็น Dr thesis, บางส่วนเป็น OPEN empirical hypothesis และบางส่วนเป็น measurement protocol. จุดประสงค์คือทำให้เห็นว่าแต่ละช่วงมาจากงานใด เหตุใดจึงต่อกันได้ และตรงไหนยังต้องแยกขึ้นหรือแก้ notation ก่อน freeze เป็น canonical form.

ข้อสรุปหนึ่งประโยค. วรรณกรรมภายในทั้งหมดสามารถจัดเป็นวงจรต่อเนื่องได้ว่า

World → Readout → Meaning → Experience → Retention → Accessibility → Live Possibility → Choice → Agency
→ Feedback → Changed Reader → Human-AI → Human Return → Warrant.

แต่เมื่อมี retained change วงจรไม่ได้กลับไปหาคนเดิม: ในกรณีที่การเปลี่ยนคงอยู่ $H_{t+1} \neq H_t$ จึงควรเข้าใจเป็น recursive river หรือ spiral มากกว่าวงกลมปิด.

1. สิ่งที่มีการ audit ครังนี้พบ

Master Equation River ไม่ได้เกิดจากการคิดสมการก่อนใหม่ในครั้งเดียว แต่เกิดจากการพบว่า manuscript หลายชิ้นของ programme กำลังอธิบาย *คนละช่วงของกระบวนการเดียวกัน*. Readout Genesis/MEMK ให้ลำดับ root-to-domain และความแตกต่างระหว่าง world/readout/meaning; Human Learning ให้ representation-meaning-retrieval-constraint-competence; Human LoRA ให้ selective persistence; From Problem to Hypothesis ให้ history-shaped accessibility; Fusion/Tunnel ให้ recursive Human-AI coupling, resistance, retention และ direction; Experience Is Meaning-Giving ให้ meaning-giving, resonance, rhythm และ transition readiness; Agency Potential ให้ feasible corrigible action envelope; Choice Begins Before Choice ให้ live possibility field; CTSA ให้ session-boundary Human Return audit.

สิ่งใหม่ของ Master จึงไม่ใช่แต่ละสมการโดด ๆ แต่คือ **dependency closure ระหว่าง paper**: เมื่อเอาทุกชิ้นมาวางตามลำดับ เราเห็นว่าประสบการณ์สามารถเปลี่ยนผู้อ่าน ผู้อ่านที่เปลี่ยนแล้วสามารถเห็นโลกของความเป็นไปได้ไม่เหมือนเดิม และโลกของความเป็นไปได้ที่เปลี่ยนแล้วจึงเปลี่ยน choice, action, feedback และ Human-AI trajectory ต่อไป.

2. Genealogy Map: แต่ละช่วงมาจากไหน

ช่วงใน Master	แหล่งภายในหลัก	สิ่งที่แหล่งนั้นให้จริง
World → finite readout	Readout Genesis / RG-MEMK	Root ไม่มี semantic labels ในตัว; retained difference มาก่อนชื่อ; domain translation และ readout มาก่อน meaning; reader ทำให้ distinction เข้าถึงได้ แต่ไม่ได้สร้าง root truth.
Readout → meaning	Experience Is Meaning-Giving v2; RG-MEMK	Meaning ถูก formalize เป็น reader-conditioned significance relation ภายใต human state, context และ criterion/question.
Meaning → experience	RG-MEMK; Experience Is Meaning-Giving v2	MEMK ให้ $E_n = \Phi_E(x_n, \mu_n, \kappa_n, c_n)$; Experience v2 ทำ explicit thesis ว่า experience คือ phenomenon-as-meaningfully-read.
Experience ↔ naming	Meaning Before Naming; Experience Is Meaning-Giving v2	อนุญาตให้ E_n, μ_n เกิดก่อน stable naming และเพิ่ม recursive correction ว่า naming สามารถ restructure later meaning/experience.
Experience → retained future reader	Experience Is the Human LoRA; RG-MEMK	Experience ไม่เท่ากับ adaptation; มีเพียง selected residue ที่ retain/consolidate และไปเปลี่ยน future interpretive/action operator.
External-internal congruence	Experience Is Meaning-Giving v2	Resonance ถูกนิยามใหม่อย่างเป็นทางการเป็นความสอดคล้องระหว่าง current externally prompted experience กับ retained internal experiential organization.

ช่วงใน Master	แหล่งภายในหลัก	สิ่งที่แหล่งนั้นให้อรรถ
Ordered recurrence / rhythm	Experience Is Meaning-Giving v2	Rhythm เป็น structured recurrence, spacing, interruption, emphasis, boundary และ return บน ordered history; ไม่ใช่ meaning และไม่ใช่ physical resonance.
History → re-entry	From Problem to Hypothesis	Semantic momentum เป็น finite history proxy: route ที่เพิ่ง traverse เข้าอาจจ่ายต่อการ re-enter; เป็น OPEN hypothesis.
Attraction + momentum + switching cost → accessibility	From Problem to Hypothesis	ให้ history-shaped accessibility kernel และเชื่อว่า accessibility/attraction/momentum ไม่ใช่ warrant.
Accumulation → transition readiness	RG-MEMK v0.2; Experience Is Meaning-Giving v2	Semantic potential, informational work และ barrier crossing ถูกใช้เป็น domain-level transition topology; ห้ามตีความเป็น physical energy.
Feasible → live possibility	Choice Begins Before Choice	วาง live possibility field ระหว่าง feasible capacity กับ overt choice.
Live profile / live set	Choice Begins Before Choice	แปลง live option จาก binary set เป็น distribution of practical accessibility และ threshold ที่ measurement-specific.
Live → choice → action → observation	Choice Begins Before Choice; Agency Potential	แยก possible, feasible, live, chosen, enacted, observed และแยก evaluator visibility ออกจาก underlying capacity.
Effective corrigible agency	Effective, Corrigible Agency Potential	Agency เป็น task-relative feasible envelope ของ read-decide/refuse-execute-feedback/revision loops.
Recoverable deprivation / live-field gap	Agency Potential; Choice Begins Before Choice	ใช้ feasible counterfactual เพื่อถามว่าศักยภาพหรือ live field กู้คืนได้เท่าไร; ไม่เท่ากับ “หน่วยความรุนแรง” โดยอัตโนมัติ.
Power before choice	Choice Begins Before Choice	Synthesis ใหม่: power สามารถกระทำต่อ agency โดยเปลี่ยน meaning/accessibility ก่อน overt choice.
Human state → prompt	Fusion/Tunnel; Meaning Before Naming; Experience v2	Prompt เป็น bounded articulation ของ history-bearing human state; Experience v2 ตั้งชื่อ Pre-Prompt Human State Principle.
Human ↔ AI recursion	Fusion/Tunnel; Experience v2	แต่ละ turn เปลี่ยน context/readout ของ turn ถัดไป; AI output กลายเป็น phenomenon ที่มนุษย์ให้ความหมายและ retain ได้.
Reciprocal momentum / amplification	Fusion/Tunnel v7	ให้ finite dialogue stepper, human/AI momentum และ χ_{recip} เป็น reciprocal-lineage diagnostic; amplification ไม่ใช่ truth.
Session retention	Human LoRA → Fusion/Tunnel	ใช้ retention gate และ restricted update เพื่อแยก pass-through, transient perturbation และ retained human adaptation.
Candidate status	When AI Expands Human Potential; Fusion/Tunnel	AI เป็น candidate generator ไม่ใช่ certifier; Fusion formalize เป็น $AI(Q) = K_{like} \neq K_{validated}$.
Difference-Resistance-Agency	Fusion/Tunnel; normative ancestry from When AI Expands Human Potential	D-R-A เป็น constitutive conditions ภายใต้นิยาม durable human epistemic expansion; ไม่ใช่ empirical universal law.
Expansion vs tunnel direction	Fusion/Tunnel v7	แยก reciprocal amplification, human retention และ epistemic direction เป็นสามแกน.
Human Return / CTSA	Fusion/Tunnel; CTSA v9.1	Fusion ให้ Human Return horizon; CTSA แยกว่าจะไรกลัมาเป็น Concept, Tool, Skill, Alternative และ audit Loss, Regulation, Provenance, Warrant, Direction.

3. สายธารสมการตาม provenance

3.1 ฐาน: retained difference, readout, meaning, experience

ฐานของ programme เริ่มจากข้อห้ามเชิงสถาปัตยกรรม: semantic noun ไม่ใช่ root primitive. ใน human domain เราจึงเริ่มจาก phenomenon/world-side encounter x_n แล้วให้ finite human readout:

$$r_n = \mathcal{R}_H(x_n \mid H_n, c_n). \quad (1)$$

[Readout Genesis / Experience Is Meaning-Giving]

Meaning-giving ถูกเขียนเป็นความสัมพันธ์ของ significance ภายใต้ human state, context และ criterion/question:

$$\mu_n = \Psi_H(r_n, H_n, c_n, Q_n), \quad (2)$$

โดยใน Experience v2 แยก analytic modes ได้เป็น

$$\mu_n = (\mu_n^{aff}, \mu_n^{prag}, \mu_n^{auto}, \mu_n^{conc}, \mu_n^{epi}). \quad (3)$$

[Experience Is Meaning-Giving v2]

MEMK ให้ experience equation:

$$E_n = \Phi_E(x_n, \mu_n, \gamma_n^\mu, c_n), \quad (4)$$

โดยในเอกสารนี้ใช้ γ_n^μ แทน κ_n เดิมเพื่อหลีกเลี่ยง symbol collision; ความหมายคือ strength/control ของ meaning ต่อ current experience. ดังนั้น defended compression คือ

$$\boxed{\text{Experience} = \text{phenomenon-as-meaningfully-read.}} \quad (5)$$

[RG-MEMK; Experience Is Meaning-Giving v2]

3.2 Naming เป็นทั้ง articulation และ restructuring operator

Meaning Before Naming ทำให้เห็นว่า explicit lexical naming ไม่จำเป็นต้องมาก่อน experiential significance:

$$\ell_n = \mathcal{L}_H(E_n, \mu_n \mid H_n, c_n), \quad E_n, \mu_n \text{ may precede stable } \ell_n. \quad (6)$$

Experience v2 hardened ประเด็นนี้โดยทำให้ naming recursive:

$$\mu_n \rightarrow E_n \rightarrow \ell_n \rightarrow \mu_{n+1} \rightarrow E_{n+1}. \quad (7)$$

[Meaning Before Naming; Experience Is Meaning-Giving v2]

3.3 Retention และการเปลี่ยน future reader

Human LoRA แยก experience ออกจาก durable adaptation. ใน master dependency form:

$$H_{n+1} = U_H(H_n, \text{Retain}(E_n, \mu_n, r_n), \delta_{n:n+1}^{world}). \quad (8)$$

[Experience Is the Human LoRA; Experience Is Meaning-Giving v2]

ผลสำคัญคือ retained experience สามารถเปลี่ยน operator ที่ใช้สร้าง future readout; ดังนั้น biological individual เดิมอาจไม่ใช่ effective reader แบบเดิมในเวลาถัดไป.

3.4 Resonance: นิยามปัจจุบันต้องใช้ v2 เท่านั้น

Meaning Before Naming รุ่นแรกใช้คำว่า resonance ใกล้กับ accessibility/reweighting diagnostic. นิยามนั้นถูก supersede ใน Experience v2. Canonical current definition คือ external-internal experiential congruence. ให้

$$I_{H,n} = \text{Retrieve}(\mathcal{M}_{H,n} \mid c_n, Q_n), \quad (9)$$

และ

$$\boxed{\text{Reson}_H(n) = \mathcal{C}_H(E_n^{cur}, I_{H,n} \mid c_n, Q_n).} \quad (10)$$

[Experience Is Meaning-Giving v2]

จำเป็นต้องรักษา non-collapse:

$$\text{Reson} \neq \text{Identity}, \quad \text{Reson} \neq \text{Truth}, \quad \text{Reson} \neq \text{Retention}, \quad \text{Reson} \neq \text{Improvement}. \quad (11)$$

3.5 Rhythm, momentum และ accessibility ต้องเป็น parallel descriptors

Rhythm เป็น temporal organization ของ encounter history:

$$\mathcal{T}_n = \{(x_k, t_k, w_k)\}_{k \leq n}, \quad \text{Rhythm}_n = \Omega(\mathcal{T}_n, \mathcal{B}_n). \quad (12)$$

[Experience Is Meaning-Giving v2]

From Problem to Hypothesis ให้ recent-path momentum แยกต่างหาก:

$$m_{t+1}(e) = \rho m_t(e) + \mathbf{1}[e_t = e], \quad 0 \leq \rho < 1. \quad (13)$$

และ history-shaped semantic accessibility:

$$\kappa_{t+1}^{sem}(e | Q) \propto \kappa_t^{sem,(0)}(e | Q) \exp(\beta a_{Q,t}(e) + \mu m_t(e) - \nu c_{A,t,Q}(e) + \xi_t(e)). \quad (14)$$

[From Problem to Hypothesis]

Canonical correction ก็อย่าเขียน Rhythm $\Rightarrow m_t$ แบบ derivation. ทั้ง rhythm, recent-path momentum, attraction และ switching cost เป็นคนละ history/control descriptors ที่อาจร่วมกันกำหนด accessibility:

$$\boxed{\text{Rhythm}_t, m_t, a_t, c_t \longrightarrow \kappa_{t+1}^{sem}.} \quad (15)$$

3.6 Accumulation, barrier และ release

MEMK v0.2 มี semantic potential V_{sem} , informational work W_{info} และ activation barrier $\Delta V_{old \rightarrow new}^\dagger$ โดยระบุชัดว่าไม่ใช่ physical energy. Experience v2 ใช้สิ่งนี้ตีความ retained transition readiness:

$$\Delta W_{j,N} = \sum_{n=1}^N \eta_n \text{eligibleGradient}_n, \quad (16)$$

$$W_n^{eff} = W_{info,n} g(\text{Reson}_H(n), \text{eligibility}, \text{context}), \quad (17)$$

และ transition candidate:

$$\sum_{k \leq n} W_k^{eff} \geq \Delta V_{old \rightarrow new}^\dagger. \quad (18)$$

[RG-MEMK v0.2; Experience Is Meaning-Giving v2]

นี่คือ candidate transition topology ไม่ใช่ข้ออ้างว่าการเปลี่ยนมนุษย์ทุกชนิด obey universal threshold. Release ไม่เท่ากับ transformation; intensity ไม่เท่ากับ truth; barrier crossing ไม่เท่ากับ improvement.

3.7 จาก accessibility ไปสู่ Live Possibility Field

Choice Begins Before Choice เติม missing interface ระหว่าง feasible capacity กับ overt choice:

$$\Pi_{A,t}^{live}(g) \subseteq \Pi_{A,t}^{feas}(g) \subseteq \Pi_t^{phys}(g). \quad (19)$$

ให้ $\lambda_{A,t}^{live}(\pi | g)$ เป็น practical accessibility weight ของ feasible policy (renamed from local $\kappa_{A,t}$ เพื่อไม่ชนกับ semantic accessibility):

$$\mathcal{L}_{A,t}(g) = \{(\pi, \lambda_{A,t}^{live}(\pi | g)) : \pi \in \Pi_{A,t}^{feas}(g)\}, \quad (20)$$

และ operational live set:

$$\Pi_{A,t}^{live}(g) = \{\pi : \lambda_{A,t}^{live}(\pi | g) \geq \tau_{live}\}. \quad (21)$$

[Choice Begins Before Choice]

ดังนั้น overt choice เป็น downstream object:

$$\pi_{A,t}^{choice} \in \Pi_{A,t}^{live}(g), \quad (22)$$

แต่ enactment อาจต่างจาก choice และ observation ก็ไม่ใช่ trajectory ทั้งหมด:

$$\pi^{act} \neq \pi^{choice} \text{ possible}, \quad Y_{obs} = \mathcal{O}_q(H_{0:T}), \quad Y_{obs} \neq H_{0:T}. \quad (23)$$

นี่คือ non-collapse chain:

$$\boxed{\text{possible} \neq \text{feasible} \neq \text{live} \neq \text{chosen} \neq \text{enacted} \neq \text{observed}.} \quad (24)$$

3.8 Agency Potential: outer feasibility envelope

Effective, Corrigible Agency Potential ให้สี่เงื่อนไขร่วมของ agency loop: $Read_g$ สำหรับอ่าน relevant differences, D_g สำหรับ actor-directed decision/refusal, X_g สำหรับ causal enactment และ F_g สำหรับ feedback/objection/revision. Canonicalized notation:

$$p_{A,g}^* = \max_{\pi \in \Pi_A^{feas}(g)} \Pr(Read_g \cap D_g \cap X_g \cap F_g). \quad (25)$$

[Effective, Corrigible Agency Potential]

Choice Begins Before Choice ไม่แทนสมการนี้ แต่เพิ่ม pre-choice restriction ว่า current considered policy ต้องมาจาก $\Pi^{live} \subseteq \Pi^{feas}$. ดังนั้น feasible envelope ลาม “อะไรอาจใช้งานได้ภายใต้ resources/horizon ที่กำหนด” ขณะที่ live field ลาม “อะไรพร้อมเป็น candidate สำหรับคนนี่ตอนนี่”.

3.9 Power before choice และ recoverable live-field gap

Choice paper ทำให้ข้อเสนอเชิงการเมืองชัดเจน: power ไม่จำเป็นต้องรอจน option ที่ถูกรับรู้แล้วถูกห้าม; มันอาจเปลี่ยน intelligibility, salience, social permission, expected consequence และ practical accessibility ก่อน overt choice. Recoverable live-field gap ถูกเขียน schematically เป็น

$$L_{A,g}^{live} = \max_{z \in \mathcal{J}_{feas}} D_L(\mathcal{L}_A^z(g), \mathcal{L}_A^{z_0}(g)). \quad (26)$$

[Choice Begins Before Choice]

แต่ L^{live} ไม่ใช่ violence score. การเรียก structural deprivation/violence ยังต้องมี feasible counterfactual, causal mechanism และ independent normative loss.

3.10 Human-AI coupling เริ่มก่อน prompt

Fusion/Tunnel และ Meaning Before Naming มีฐานว่า language เป็น bounded transport ของ human state. Experience v2 ตั้งชื่อชัดเป็น Pre-Prompt Human State Principle:

$$H_t \xrightarrow{\mathcal{L}_H} Q_t, \quad (27)$$

โดย AI ได้ Q_t ไม่ใช่ H_t ทั้งหมด. Output กลับมาเป็น encounter ของมนุษย์:

$$Q_t \rightarrow AI_t \rightarrow Y_t \xrightarrow{\mathcal{R}_H} E_{H,t}^{AI}. \quad (28)$$

ถ้ามี residue คงอยู่:

$$H_{t+1} = U_H(H_t, E_{H,t}^{AI}, \delta^{world}, X^{other}), \quad (29)$$

จึงเป็นไปได้ว่า

$$\mathcal{L}_{A,t+1} \neq \mathcal{L}_{A,t} \quad (30)$$

ก่อน prompt ถัดไปจะถูกสร้าง. [Fusion/Tunnel; Experience Is Meaning-Giving; Choice Begins Before Choice]

3.11 Within-session amplification, retention และ epistemic direction

Fusion/Tunnel ให้ finite dialogue state และ reciprocal-lineage diagnostic:

$$Z_{dlg}[s, n+1] = F_{dlg}^\#(Z_{dlg}[s, n], u_H[s, n], u_{AI}[s, n], c[s, n], T[s, n]), \quad (31)$$

$$\chi_{recip}[s, n, L] = \frac{|D_{recip}[s, n, L]|}{|\Sigma[s, n]|}. \quad (32)$$

[Epistemic Fusion or Tunnel v7]

χ_{recip} วัด finite reciprocal descendant gain ก่อน epistemic pruning; ไม่ใช่ warrant หรือ truth score.

Human-LoRA-inspired session retention ต้องแก้ notation defect เดิม. แทนที่จะใส่ retention factor η_s ซ้ำสองครั้ง ให้แยก candidate restricted update ออกจาก retention gate:

$$\widetilde{\Delta\Omega}_s^H = B_s A_s, \quad \text{rank}(B_s A_s) \ll d_H, \quad (33)$$

$$\Omega_{s+1,0}^H = \Omega_{s,0}^H + \eta_s \widetilde{\Delta \Omega_s^H}, \quad 0 \leq \eta_s \leq 1. \quad (34)$$

นี่คือ canonical correction ของ Master; มันรักษาเจตนาของ Human LoRA/Fusion ที่ว่า exposure ไม่เท่ากับ retention โดยไม่ทำให้เกิด η_s^2 โดยไม่ตั้งใจ.

ภายใต้ scope ของ Fusion/Tunnel v7 AI-side semantic momentum ถูก reset ข้าม session:

$$m_{s+1,0}^{AI} = 0, \quad (35)$$

แต่บรรทัดนี้เป็น **scope condition ของ model** ไม่ใช่ข้อเท็จจริงสากลเกี่ยวกับ AI ที่มี persistent memory.

Candidate status และ direction ถูกแยกออกจาก fluency/amplification:

$$AI(Q) = K_{like}, \quad K_{like} \neq K_{validated}, \quad (36)$$

$$\Delta_s := G_s - T_s, \quad \text{sign}(\Delta P_H(s)) = \text{sign}(\eta_s \Delta_s), \quad \eta_s \geq 0. \quad (37)$$

[When AI Expands Human Potential; Fusion/Tunnel v7]

3.12 Human Return และ CTSA เป็นปลาย measurement boundary

Human Return horizon ถามว่า เมื่อ AI ถูกเอาออก อะไรยัง reconstruct, discriminate, transfer และ generate ได้เอง. CTSA v9.1 แยก retained capability เป็น Conceptual, Tool-Selection, Skill-Execution และ Alternative-Generation Return พร้อม audit record:

$$\mathfrak{H}_{return} = \langle G_{CTSA}, L, M, P, W, \Delta_{dir} \rangle. \quad (38)$$

โดย G_{CTSA} = retained gains, L = losses, M = metacognitive regulation, P = provenance, W = warrant, Δ_{dir} = epistemic direction. [CTSA Human-Return Readout v9.1]

ปลายสายจึงรักษา non-collapse ที่สำคัญ:

$$\boxed{\text{Exposure} \neq \text{Retention} \neq \text{Improvement}}, \quad \boxed{\text{Accessibility} \neq \text{Warrant} \neq \text{Truth}}. \quad (39)$$

4. Canonical notation corrections ก่อน freeze Master

การ audit พบสิ่งสุดท้ายที่ต้องแก้จาก local notation ของ paper แต่ละชิ้นก่อนนำมารวมเป็น canonical programme equation.

4.1 κ ชนกันสามความหมาย

ใน MEMK κ_n หมายถึง meaning strength; ใน From Problem to Hypothesis $\kappa_t(e | Q)$ หมายถึง semantic accessibility; ใน Choice Begins Before Choice $\kappa_{A,t}(\pi | g)$ หมายถึง practical accessibility ของ policy. Local context ทำให้แต่ละ paper อ่านได้ แต่ Master เดียวควร rename:

$$\gamma_n^\mu = \text{meaning strength}, \quad \kappa_{A,t}^{sem}(e | Q) = \text{semantic-route accessibility}, \\ \lambda_{A,t}^{live}(\pi | g) = \text{live-policy accessibility}. \quad (40)$$

4.2 Rhythm ไม่ derive momentum โดยอัตโนมัติ

Rhythm และ momentum เป็น parallel history descriptors. Master จึงควรเขียนว่า

$$\text{Rhythm}_t, m_t, a_t, c_t \longrightarrow \kappa_{t+1}^{sem} \quad (41)$$

ในฐานะ dependency/hypothesis interface แทนการเขียน $\text{Rhythm} \Rightarrow \text{Momentum}$.

4.3 η_s double-gating ใน Fusion/Tunnel

Local v7 มีการเขียน $\Delta \Omega_s^H \approx \eta_s B_s A_s$ แล้วอัปเดต state ด้วย $+\eta_s \Delta \Omega_s^H$ อีกครั้ง. ถ้าอ่าน literal จะเกิด η_s^2 . Canonical fix คือแยก candidate restricted update $B_s A_s$ ออกจาก retention gate η_s ตามสมการ (33)–(34).

4.4 ตัว R ขนกันหลายบทบาท

Programme เดิมใช้ R สำหรับ read condition, Resistance, Resonance, Rhythm descriptor และ Human Return. Master ควรใช้ชื่อ typed ชัดเจน: Read, Resist, Reson, Rhythm และ $\mathfrak{R}_{return}$.

5. Corrected Master Equation River

หลังแก้ symbol collision และ role-separation แล้ว สายธาร canonical ที่เชื่อมสัจพจน์กับวรรณกรรมภายในมากที่สุดคือ

$$\begin{array}{l}
 x_t \xrightarrow[\text{Genesis}]{\mathcal{R}_H} r_t \xrightarrow[\text{Experience}]{\Psi_H} \mu_t \xrightarrow[\text{MEMK}]{\Phi_E} E_t \\
 \xrightarrow[\text{Human LoRA}]{\text{Retain}/U_H} H_{t+1} \\
 \xrightarrow{\text{Resonance, Rhythm, Attraction/Momentum}} \lambda_{A,t+1}^{live}(\pi | g) \\
 \longrightarrow \mathcal{L}_{A,t+1}(g) \longrightarrow \Pi_{A,t+1}^{live}(g) \xrightarrow[\text{Choice Before Choice}]{} \pi^{choice} \\
 \xrightarrow[\text{Agency Potential}]{\text{Read}, D, X, F} \pi^{act} \longrightarrow \text{feedback/correction} \longrightarrow H_{t+2} \\
 \xrightarrow[\text{Pre-Prompt State}]{\mathcal{L}_H} Q_{t+2} \longrightarrow AI \longrightarrow K_{like} \\
 \xrightarrow[\text{Fusion/Tunnel}]{\text{Difference} + \text{Resistance}} \text{recursive dialogue} \xrightarrow{\eta_s} \text{retained human residue} \\
 \xrightarrow[\text{CTSA}]{AI \text{ removed}} \mathfrak{R}_{return} \longrightarrow \text{Epistemic Direction.}
 \end{array} \tag{42}$$

สิ่งสำคัญคือสมการ (42) ไม่ใช่ claim ว่าแต่ละลูกศรมีสถานะหลักฐานแบบเดียวกัน. Genesis/MEMK ให้ architectural order; resonance/rhythm/live-field เป็น domain/DR/OPEN constructs; Agency Potential เป็น task-relative measurement architecture; Fusion/Tunnel มีทั้ง constitutive and open diagnostics; CTSA เป็น session-boundary measurement interface.

6. วิวัฒนาการของคำถามใน corpus

- When AI Expands Human Potential (March 2026):** ถามว่า AI ขยายศักยภาพมนุษย์เมื่อใด และตอบเชิง normative ว่าต้องเพิ่ม corrigibility, world-responsiveness, route-openness และ disciplined revision ไม่ใช่เพียง productivity หรือ fluency.
- Human Learning as Epistemic Architecture (June 2026):** ย้ายศูนย์กลางมาที่ human learning: lived words, meaning, relation, retrieval, constraint, revision และ competence feedback. จุดสำคัญคือคำและ representation สามารถจัด attention และ goals ก่อนถูกตรวจสอบเชิงสะท้อน.
- Experience Is the Human LoRA (July 2026):** ถามว่าอะไรจาก experience อยู่ต่อ และเสนอ selective retention/operator update โดยย่ำว่า experience เองไม่ใช่ literal LoRA update.
- RG-MEMK (July 2026):** ทำ typed domain architecture ของ meaning–experience–memory–knowledge และเพิ่ม semantic potential / informational work / barrier crossing พร้อม claim firewall.
- From Problem to Hypothesis (September 2026):** ถามว่าทำไมบาง hypothesis/route เข้าถึงง่ายกว่า และแยก reachability จาก accessibility โดยเพิ่ม attraction และ recent-path momentum.
- Fusion/Tunnel (September 2026):** ถามว่า Human กับ AI เปลี่ยน route ของกันและกันอย่างไรภายใน session และอะไร survive session boundary; เพิ่ม candidate status, D-R-A, amplification, retention และ direction.
- Meaning Before Naming → Experience Is Meaning-Giving:** ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อน explicit naming/prompt; ทำที่สุด formalize experience as meaning-giving, resonance as external–internal congruence, rhythm as structured recurrence และ transition readiness.
- Effective, Corrigible Agency Potential:** ถามว่าศักยภาพของ agency จะวัดอย่างไรโดยไม่ยุบ potential เข้ากับ observed performance; ให้ feasible $R-D-X-F$ envelope.
- Choice Begins Before Choice:** พบ missing interface ระหว่าง feasible capacity กับ overt choice และตั้ง Live Possibility Field เป็น dynamic pre-choice object.

10. **CTSA Human Return:** ถามปลายสุดว่า หลัง AI ถูกถอดออกแล้ว อะไรกลับมากับมนุษย์จริง และสิ่งนั้นมี gain/loss/regulation/provenance/warrant/direction อย่างไร.

7. Epistemic status ของแต่ละช่วง

ระดับ	สิ่งที่อยู่ในระดับนี้
Root / inherited architecture	retained difference before semantic naming; ordered lineage; translation/readout/loss discipline; claim cannot borrow certainty.
Domain definitions	meaning, experience, memory, semantic potential, informational work, live possibility set/profile ภายใต้ declared domain.
Dr conceptual theses	experience as meaning-giving; prompt as bounded articulation; choice downstream of live possibility; agency as corrigible readout–action loop.
OPEN empirical hypotheses	resonance incremental value; rhythm beyond exposure count; recent-path momentum; history-shaped accessibility; barrier/transition topology; Human–AI history effects beyond current prompt.
Finite diagnostics	χ_{recip} , frozen session descendant counts, declared accessibility profiles, study-specific thresholds.
Measurement architecture	Agency Potential, recoverable gaps, Human Return, CTSA, gain/loss/provenance/warrant/direction ledgers.
Normative/constitutive conditions	Difference, Resistance, retained human Agency ภายใต้นิยาม durable epistemic expansion; structural deprivation requires causal/counterfactual/normative support.

8. ข้อสรุป: สิ่งที Master ทำให้เห็น

หลังทวนทั้ง corpus สิ่งที Master Equation River เปิดเผยไมใช่ว่า paper ทุกชิ้นพูดสิ่งเดียวกัน แต่คือแต่ละ paper เติม missing layer ของกระบวนการเดียวกัน. ภาพรวมที่ได้คือ:

Experience changes the reader;
the changed reader changes what can become possible;
what becomes possible changes choice;
choice changes action and the world;
the changed world is read again.

(43)

ดังนั้น Human–AI Readout Programme ณ จุดนี้สามารถอ่านได้เป็น theory programme ของ **recursive human world-readout, meaning, retention, possibility, agency, and return**. จุดที่ต้องรักษาย่างเคร่งครัดคือ non-collapse: accessibility ไม่ใช่ warrant, resonance ไม่ใช่ truth, rhythm ไม่ใช่ meaning, retention ไม่ใช่ improvement, potential ไม่ใช่ performance, observation ไม่ใช่ capacity และ AI-assisted success ไม่ใช่ Human Return.

ก่อน freeze Master เป็น canonical paper ควรทำสามอย่างต่อ: (1) ใช้ canonical notation ชุดเดียวตามเอกสารนี้; (2) ทำ claim-status ledger รายลูกศรในสมการ (42); และ (3) ออกแบบ empirical programme ที่ทดสอบ incremental value ของ history, resonance, rhythm, live-field และ Human Return เทียบกับ simpler rival models.

Internal Programme References

1. Lahtee, Y. (2026). *When AI Expands Human Potential: Reflective Dissonance, Epistemic Agency, and Constraint*. Open Civil Science Initiative preprint, 25 March 2026.

2. Lahtee, Y. (2026). *Human Learning as Epistemic Architecture: A Method for Word Mapping, Life-Concept Graphs, Constraint Testing, and Corrigible Agency in the AI Age*. Revised v4 preprint, 28 June 2026.

3. Lahtee, Y. (2026). *Experience Is the Human LoRA: A Readout-Retention Theory of Selective Model Change*. Open Civil Science Initiative preprint, 18 July 2026.

4. Readout Genesis Programme. (2026). *READOUT GENESIS MEMK DOMAIN v0.2.0*. Root-connected semantic-cognitive domain specification, 23 July 2026.
5. Lahtee, Y. (2026). *From Problem to Hypothesis: Dynamic Semantic Mobility, History-Shaped Access, and the Readout-Discriminable Hypothesis Space*. GLOSA K0 final author draft, 4 September 2026.
6. Lahtee, Y. (2026). *Epistemic Fusion or Epistemic Tunnel: A Phenomenologically Anchored, History-Shaped Architecture of Human-AI Semantic Coupling, Retention, and Epistemic Direction*. Human-AI Readout Programme, v7, 5 September 2026.
7. Lahtee, Y. (2026). *Meaning Before Naming: A Readout-Retention Architecture of Affective-Semantic Reorganization*. Human-AI Readout Programme, v1.0 FULL, 5 September 2026.
8. Lahtee, Y. (2026). *Experience Is Meaning-Giving: A Strong-Form Readout-Retention Theory of Phenomena, Resonance, Rhythm, Accumulation, and Transformative Release*. Full Paper v2.0, 5 September 2026.
9. Lahtee, Y. (2026). *Effective, Corrigible Agency Potential: A Readout Genesis Proposal in Dialogue with Peace Studies, Capability Theory, and Agency Theory*. K0 research memorandum, 5 September 2026.
10. Lahtee, Y. (2026). *Choice Begins Before Choice: Meaning-Shaped Accessibility, Live Possibility, and Effective Agency in Human-AI Systems*. Full Paper v1.0, 5 September 2026.
11. Lahtee, Y. (2026). *CTSA Human-Return Readout: A Session-Boundary Measurement Architecture for Retained Human Capability After AI*. v9.1 final / global-literature-constrained edition, 5 September 2026.

Internal synthesis only. No new dataset was generated. Equations are preserved as typed dependency maps unless a source explicitly assigns a stronger status.